

第十五讲：随机变量函数的分布

Email: xzhangseu@seu.edu.cn

一维离散型随机变量函数的分布



定理 0.1 设 $X \sim \{p_k\}$ 为一维离散型随机变量, 若 $Z = f(X)$, 则对随机变量 Z 的所有可能值 z_k 有

$$P(Z = z_k) = \sum_{i: f(x_i) = z_k} p_i$$

证明: 注意到 $\{Z = z_k\} = \{f(X) = z_k\} = \cup_{i: f(x_i) = z_k} \{X = x_i\}$

故 $P(Z = z_k) = \sum_{i: f(x_i) = z_k} P(X = x_i) = \sum_{i: f(x_i) = z_k} p_i$.

例 0.1 若 $P(X = 1) = P(X = -1) = 0.25, P(X = 0) = 0.5$, 求 $Z = X^2$ 的分布.

解: $P(Z = 1) = \sum_{i: x_i^2 = 1} p_i = P(X = 1) + P(X = -1) = 0.5$

$$P(Z = 0) = P(X = 0) = 0.5$$

$Y = f(X) : f(x)$ 严格单调且 X 为连续型随机变量



定理 0.2 设 X 是连续随机变量, 其密度函数为 $p_X(x)$. $Y = f(X)$ 是另一个随机变量。若 $y = f(x)$ 严格单调, 其反函数 $h(y)$ 有连续导数, 则 $Y = f(X)$ 的密度函数为

$$p_Y(y) = \begin{cases} p_X(h(y))|h'(y)|, & a \leq y \leq b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中 $a = \min\{f(-\infty), f(+\infty)\}$, $b = \max\{f(-\infty), f(+\infty)\}$.

证明: 由 $f(x)$ 为严格单调函数可知:

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) = P(f(X) \leq y) \\ &= \begin{cases} 0, & y < a \\ 1, & y > b \\ P(X \leq h(y)) = \int_{-\infty}^{h(y)} p_X(x) dx, & a \leq y \leq b \text{ 且 } f(x) \text{ 严格递增} \\ P(X \geq h(y)) = \int_{h(y)}^{+\infty} p_X(x) dx, & a \leq y \leq b \text{ 且 } f(x) \text{ 严格递减} \end{cases} \end{aligned}$$

几个常见的函数形式 f



- ▶ $f(x) = ax + b$: 当 X 为均匀分布, 正态分布, 伽玛分布时, 求 $Y = f(X)$ 的分布密度;
- ▶ 当 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 时, 可以验证 $aX + b \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$;
- ▶ $f(x) = e^x$: 当 X 为均匀分布, 正态分布, 伽玛分布时, 求 $Y = f(X)$ 的分布密度;
- ▶ 对无单调性的函数 $f(x)$, 我们一般根据 X 的分布密度想法求出 Y 的分布函数 $F_Y(y)$,

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) = P(f(X) \leq y) = P(X \in f^{-1}((-\infty, y])) \\ &= \int_{f^{-1}((-\infty, y])} p_X(x) dx \end{aligned}$$

- ▶ 然后对 $F_Y(y)$ 关于 y 求导即可得到其分布密度 $p_Y(y)$.

例 0.2 设 X 服从正态分布 $N(0, 1)$, 求 $Y = X^2$ 的分布.

解:

- ▶ 显然, 可以认为 $Y = X^2$ 以概率 1 取值于开区间 $(0, \infty)$;
- ▶ 对 $y > 0$ 有

$$\begin{aligned} F(y) &= P(X^2 \leq y) = P(|X| \leq \sqrt{y}) \\ &= \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \sqrt{2} \int_0^{\sqrt{y}} \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \end{aligned}$$

- ▶ 故 Y 的密度函数为

$$p(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi y}} e^{-\frac{y}{2}}, y > 0$$

- ▶ 显然, $Y \sim \chi^2(1)$.

多维随机变量函数的分布：离散情形



定理 0.3 (离散卷积公式) 设 X 与 Y 为相互独立的非负整值随机变量, 各有分布 $\{a_k\}$ 与 $\{b_k\}$. 则其和有分布

$$P(X + Y = n) = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}, n = 0, 1, 2, \dots.$$

证明: 注意到 X 与 Y 相互独立, 故对任何的 $n = 0, 1, 2, \dots$, 有

$$\begin{aligned} P(X + Y = n) &= \sum_{k=0}^{\infty} P(X + Y = n, X = k) = \sum_{k=0}^n P(X + Y = n, X = k) \\ &= \sum_{k=0}^n P(X = k)P(X + Y = n|X = k) = \sum_{k=0}^n P(X = k)P(Y = n - k|X = k) \\ &= \sum_{k=0}^n P(X = k)P(Y = n - k) = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} \end{aligned}$$

泊松分布的可加性



例 0.3 (泊松分布的可加性) 设随机变量 $X \sim P(\lambda_1)$, $Y \sim P(\lambda_2)$, 且 X, Y 相互独立, 则 $Z = X + Y \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$

解: 由题意知

$$\begin{aligned} P(Z = k) &= P(X + Y = k) = \sum_{i=0}^{\infty} P(X = i, X + Y = k) \\ &= \sum_{i=0}^{\infty} P(X = i, Y = k - i) = \sum_{i=0}^k P(X = i, Y = k - i) \\ &= \sum_{i=0}^k P(X = i)P(Y = k - i) = \sum_{i=0}^k \left(\frac{\lambda_1^i}{i!} e^{-\lambda_1} \right) \left(\frac{\lambda_2^{k-i}}{(k-i)!} e^{-\lambda_2} \right) \\ &= \frac{e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)}}{\textcolor{red}{k}!} \sum_{i=0}^k \frac{\textcolor{red}{k}!}{i!(k-i)!} \lambda_1^i \lambda_2^{k-i} = \frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^k}{k!} e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} \\ &\quad k = 0, 1, \dots, \end{aligned}$$

- ▶ 泊松分布的上述性质可以叙述为：泊松分布的卷积仍是泊松分布，并记为

$$P(\lambda_1) * P(\lambda_2) = P(\lambda_1 + \lambda_2);$$

- ▶ 这里的卷积是指“寻求两具独立随机变量和的分布运算”；
- ▶ 上述泊松的性质可推广至有限个独立泊松随机变量之和的分布上去，即：

$$P(\lambda_1) * P(\lambda_2) * \cdots * P(\lambda_n) = P(\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n);$$

- ▶ 特别的，当 $\lambda_1 = \lambda_2 = \cdots = \lambda_n$ 时有

$$P(\lambda) * P(\lambda) * \cdots * P(\lambda) = P(n\lambda);$$



例 0.4 (二项分布的可加性) 设随机变量 $X \sim B(n, p)$, $Y \sim B(m, p)$, 且 X, Y 独立, 则 $X + Y \sim B(n + m, p)$. 特别的, 若

$$X_i \sim B(1, p), i = 1, 2, \dots, n, \text{ 则 } X_1 + X_2 + \dots + X_n \sim B(n, p).$$



若 $Z = f(X_1, X_2, \dots, X_n)$, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的密度函数为 $p(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 则 Y 的分布函数为

$$G(z) = P(Z \leq z) = \int \cdots \int_{f(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq z} p(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \cdots dx_n$$

二维随机变量和的分布 (卷积公式): $Z = X + Y$



定理 0.4 若 $Z = X + Y$, 而 (X, Y) 的联合密度函数为 $p(x, y)$, 则

$$\begin{aligned} F(z) &= P(Z \leq z) = \iint_{x+y \leq z} p(x, y) dx dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{z-x} p(x, y) dy dx \end{aligned}$$

特别的, 若 X, Y 相互独立时有 $p(x, y) = p_1(x)p_2(y)$, 将其代入上式得

$$\begin{aligned} F(z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{z-x} p_1(x)p_2(y) dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^z p_1(x)p_2(u-x) du \\ &= \int_{-\infty}^z \left[\int_{-\infty}^{+\infty} p_1(x)p_2(u-x) dx \right] du \end{aligned}$$

故其密度函数为 $p(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} p_1(x)p_2(z-x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} p_1(z-y)p_2(y) dy$

正态分布的可加性



例 0.5 设随机变量 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 且 X, Y 独立, 则 $X + Y \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$.

证明: 显然 $Z = X + Y$ 仍在 $(-\infty, +\infty)$ 上取值。据卷积公式可得

$$\begin{aligned} p_z(z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} p_1(z-y)p_2(y)dy \\ &= \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left\{-\frac{1}{2}\left[\frac{(z-y-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\} dy \\ &\stackrel{A=\frac{1}{\sigma_1^2}+\frac{1}{\sigma_2^2}}{\stackrel{B=\frac{(z-\mu_1)}{\sigma_1^2}+\frac{\mu_2}{\sigma_2^2}}}{=} \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left\{-\frac{1}{2}\left[A\left(y-\frac{B}{A}\right)^2 + \frac{(z-\mu_1-\mu_2)^2}{\sigma_1^2+\sigma_2^2}\right]\right\} dy \\ &= \frac{\sqrt{2\pi}\sqrt{1/A}}{2\pi\sigma_1\sigma_2} e^{-\frac{(z-\mu_1-\mu_2)^2}{2(\sigma_1^2+\sigma_2^2)}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{1/A}} \exp\left\{-\frac{(y-\frac{B}{A})^2}{2(\sqrt{1/A})^2}\right\} dy \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1\sigma_2\sqrt{A}} e^{-\frac{(z-\mu_1-\mu_2)^2}{2(\sigma_1^2+\sigma_2^2)}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{\sigma_1^2+\sigma_2^2}} e^{-\frac{(z-\mu_1-\mu_2)^2}{2(\sigma_1^2+\sigma_2^2)}} \end{aligned}$$



- ▶ 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则对任意非零常数 a 有, $aX \sim N(a\mu, a^2\sigma^2)$;
- ▶ 若 $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2), i = 1, 2, \dots, n$ 为 n 个独立的正态随机变量, 则其线性组合仍服从正态分布, 即

$$a_1X_1 + a_2X_2 + \dots + a_nX_n \sim N(\mu_0, \sigma_0^2)$$

其中 $\mu_0 = \sum_{i=1}^n a_i\mu_i, \sigma_0^2 = \sum_{i=1}^n a_i^2\sigma_i^2$.

例 0.6 若 $X \sim \Gamma(\alpha_1, \lambda)$, $Y \sim \Gamma(\alpha_2, \lambda)$, 且 X, Y 独立, 则

$$Z = X + Y \sim \Gamma(\alpha_1 + \alpha_2, \lambda).$$

例 0.7 若 $X_i \sim \exp(\lambda) = \Gamma(1, \lambda)$, $i = 1, 2, \dots, n$, 且相互独立, 则

$$X_1 + X_2 + \dots + X_n \sim \Gamma(n, \lambda).$$

例 0.8 若 $X_i \sim \chi^2(n_i) = \Gamma(\frac{n_i}{2}, \frac{1}{2})$, $i = 1, 2, \dots, m$, 且相互独立, 则

$$\begin{aligned} X_1 + X_2 + \dots + X_m &\sim \Gamma\left(\frac{n_1 + n_2 + \dots + n_m}{2}, \frac{1}{2}\right) \\ &= \chi^2(n_1 + n_2 + \dots + n_m) \end{aligned}$$

例 0.9 若 $X_i \sim N(0, 1)$, $i = 1, 2, \dots, m$, 且相互独立, 则

$$X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_m^2 \sim \chi^2(m)$$



二维随机变量商的分布: $Z = X/Y$

定理 0.5 (商的密度) 如果随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为 $p(x, y)$, 则它们的商 $Z := X/Y$ 仍为连续型, 且其密度为

$$p(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |y| p(zy, y) dy.$$

证明: 商的分布函数为

$$\begin{aligned} F(z) &= P(X/Y \leq z) = \iint_{x/y \leq z} p(x, y) dx dy \\ &= \iint_{x/y \leq z, y > 0} p(x, y) dx dy + \iint_{x/y \leq z, y < 0} p(x, y) dx dy \\ &= \int_0^{+\infty} dy \int_{-\infty}^{yz} p(x, y) dx + \int_{-\infty}^0 dy \int_{yz}^{+\infty} p(x, y) dx \\ &= \int_0^{+\infty} dy \int_{-\infty}^z yp(yu, y) du + \int_{-\infty}^0 dy \int_z^{-\infty} yp(yu, y) du \\ &= \int_{-\infty}^z \left[\int_{-\infty}^{+\infty} |y| p(yu, y) dy \right] du \end{aligned}$$

多维独立随机变量的最大 (小) 值分布



定理 0.6 若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是相互独立的随机变量, 其各自的分布为 $F_k(x), k = 1, 2, \dots, n$, 若记

$$\bar{X} := \max_{k=1}^n X_k, \quad \underline{X} = \min_{k=1}^n X_k$$

则

$$P(\bar{X} \leq x) = \prod_{k=1}^n F_k(x), \quad P(\underline{X} \leq x) = 1 - \prod_{k=1}^n (1 - F_k(x))$$

证明: $\bar{X}, \underline{X}$ 的分布函数为

$$\begin{aligned} F_{\bar{X}}(x) &= P(\bar{X} \leq x) = P(X_1 \leq x, X_2 \leq x, \dots, X_n \leq x) \\ &= \prod_{k=1}^n P(X_k \leq x) = \prod_{k=1}^n F_k(x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F_{\underline{X}}(x) &= 1 - P(\underline{X} > x) = 1 - P(X_1 > x, \dots, X_n > x) \\ &= 1 - \prod_{k=1}^n P(X_k > x) = 1 - \prod_{k=1}^n (1 - F_k(x)) \end{aligned}$$



推论 0.1 若上述定理中的 F_k 均相同为 $F(x)$, 并且假设 $F(x)$ 具有分布密度 $p(x)$, 则 $\bar{X}, \underline{X}$ 分布密度分别为

$$\begin{aligned} p_{\bar{X}}(x) &= n[F(x)]^{n-1}p(x), \\ p_{\underline{X}}(x) &= n[1 - F(x)]^{n-1}p(x) \end{aligned}$$

思考: 计算 $(\bar{X}, \underline{X})$ 的联合分布函数.

多维独立随机变量的最大最小值的联合分布



定理 0.7 若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是相互独立的随机变量, 其各自的分布为 $F_k(x), k = 1, 2, \dots, n$, 若记 $\bar{X} := \max_{k=1}^n X_k, \underline{X} = \min_{k=1}^n X_k$, 则其联合分布函数为

$$P(\bar{X} \leq x, \underline{X} \leq y) = \begin{cases} \prod_{k=1}^n F_k(x), & x \leq y \\ \prod_{k=1}^n F_k(x) - \prod_{k=1}^n (F_k(x) - F_k(y)), & x > y \end{cases}$$

证明: $(\bar{X}, \underline{X})$ 的联合分布函数为:

► 当 $x \leq y$ 时,

$$\begin{aligned} F_{\bar{X}, \underline{X}}(x, y) &= P(\bar{X} \leq x, \underline{X} \leq y) = P(X_1 \leq x, X_2 \leq x, \dots, X_n \leq x) \\ &= \prod_{k=1}^n P(X_k \leq x) = \prod_{k=1}^n F_k(x) \end{aligned}$$

► 当 $x > y$ 时,

$$\begin{aligned} F_{\bar{X}, \underline{X}}(x, y) &= P(\bar{X} \leq x, \underline{X} \leq y) = P(\bar{X} \leq x) - P(\bar{X} \leq x, \underline{X} > y) \\ &= P(X_1 \leq x, \dots, X_n \leq x) - P(y < X_1 \leq x, \dots, y < X_n \leq x) \\ &= \prod_{k=1}^n F_k(x) - \prod_{k=1}^n (F_k(x) - F_k(y)) \end{aligned}$$

例 0.10 向区间 $(0, 1)$ 中独立地随机投掷 n 个点. 求这些点全分布在长为 $1/2$ 的子区间内的概率.

- ▶ 以 ξ_i 表示第 i 个点的坐标, $i = 1, \dots, n$, 则 $\xi_i \sim U(0, 1)$ 且独立.
- ▶ 令 $\eta = \xi_1 \wedge \xi_2 \wedge \dots \wedge \xi_n$ 和 $\zeta = \xi_1 \vee \xi_2 \vee \dots \vee \xi_n$.
- ▶ 由最大最小值的分布公式可知, η 和 ζ 的联合密度为

$$p_{\eta, \zeta}(x, y) = \begin{cases} n(n-1)(y-x)^{n-2}, & 0 < x < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

- ▶ 题目要求的概率即为 $\mathbf{P}(\zeta - \eta < 1/2)$, 由联合密度可得

$$\begin{aligned} P(\zeta - \eta < 1/2) &= \iint_{\{y-x < 1/2, 0 < x < y < 1\}} n(n-1)(y-x)^{n-2} dx dy \\ &= \int_0^{1/2} dx \int_x^{x+1/2} n(n-1)(y-x)^{n-2} dy + \int_{1/2}^1 dx \int_x^1 n(n-1)(y-x)^{n-2} dy \\ &= \int_0^{1/2} \frac{n}{2^{n-1}} dx + \int_{1/2}^1 n(1-x)^{n-1} dx = \frac{n+1}{2^n}. \end{aligned}$$

随机向量函数的联合分布：一般情形



求连续型随机向量的函数的分布最一般的提法是：

设已知 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的联合密度函数 $p(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 而

$$\begin{cases} Y_1 = f_1(X_1, X_2, \dots, X_n) \\ Y_2 = f_2(X_1, X_2, \dots, X_n) \\ \dots \\ Y_m = f_m(X_1, X_2, \dots, X_n) \end{cases} \quad (1)$$

求随机变量 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_m)$ 的分布.

- ▶ 保证 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_m)$ 是随机向量：只需 $f_i, i = 1, 2, \dots, m$ 是 Borel 函数即可；
- ▶ 我们需要利用 $(X_1, \dots, X_n)$ 的分布密度计算 $(Y_1, \dots, Y_m)$, 故我们需要从 (1) 中反解出 $(X_1, \dots, X_n)$ 即要求方程组 (1) 有解：
 - ▶ 若 $m > n$, 既使对线性函数 f_i 也不能保证方程组有解；
 - ▶ 若 $m < n$, 我们可以增补 $Y_j = X_j, j = m + 1, \dots, n$ 化为 $m = n$ 的情形；
 - ▶ 故我们只考虑 $m = n$ 的情形.

随机向量函数的联合分布：一般情形



定理 0.8 设随机向量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的联合密度函数 $p(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 而 $Y_k = f_k(X_1, \dots, X_n), k = 1, 2, \dots, n$. 若假设每个 f_k 均为 n 维 Borel 函数, 并且对 $(Y_1, \dots, Y_n)$ 的每一组可能值 $(y_1, \dots, y_n)$, 方程组

$$\begin{cases} y_1 = f_1(x_1, \dots, x_n) \\ \dots \\ y_n = f_n(x_1, \dots, x_n) \end{cases} \quad (2)$$

有唯一解

$$\begin{cases} x_1 = h_1(y_1, \dots, y_n) \\ \dots \\ x_n = h_n(y_1, \dots, y_n) \end{cases} \quad (3)$$

并且每个 $h_k(y_1, \dots, y_n)$ 有连续的一阶偏导数。那么 $(Y_1, \dots, Y_n)$ 是连续型随机向量, 并且有联合密度函数

$$q(y_1, \dots, y_n) = \begin{cases} p(h_1(y_1, \dots, y_n), \dots, h_n(y_1, \dots, y_n)) |J| \\ 0, \text{ 若 } (y_1, \dots, y_n) \text{ 使 (2) 无解} \end{cases}$$

其中 J 为变换 (3) 的 Jacobi 行列式.

随机向量函数的联合分布：一般情形



证明: $(Y_1, \dots, Y_n)$ 的联合分布函数为

$$\begin{aligned} F(u_1, \dots, u_n) &= P(Y_1 \leq u_1, \dots, Y_n \leq u_n) \\ &= \int_{f_1(x_1, \dots, x_n) \leq u_1} \cdots \int_{f_n(x_1, \dots, x_n) \leq u_n} p(x_1, \dots, x_n) dx_1 \cdots dx_n \\ &= \int_{-\infty}^{u_1} \cdots \int_{-\infty}^{u_n} p(h_1(y_1, \dots, y_n), \dots, h_n(y_1, \dots, y_n)) |J| dy_1 \cdots dy_n \end{aligned}$$

故 $(Y_1, \dots, Y_n)$ 是连续型随机向量，并且有联合密度函数

$$q(y_1, \dots, y_n) = \begin{cases} p(h_1(y_1, \dots, y_n), \dots, h_n(y_1, \dots, y_n)) |J| \\ 0, \text{ 若 } (y_1, \dots, y_n) \text{ 使 (2) 无解} \end{cases}$$

注: 若 Jacobi 行列式 J 不易计算时，可计算 J^{-1} 即变换 (2) 的 Jacobi 行列式.

例 0.11 设随机向量 (X, Y) 的联合密度函数为 $p(x, y)$. 则 $U = XY$ 的密度函数为

$$p_U(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} p\left(\frac{u}{v}, v\right) \frac{1}{|v|} dv$$

证明: 增补变量 $V = Y$, 则 $\begin{cases} u = xy, \\ v = y, \end{cases}$ 的反函数为 $\begin{cases} x = \frac{u}{v}, \\ y = v, \end{cases}$. 其

Jacobi 行列式为

$$J = \begin{vmatrix} \frac{1}{v} & -\frac{u}{v^2} \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{v},$$

故 (U, V) 的联合密度函数为 $q(u, v) = p\left(\frac{u}{v}, v\right) \frac{1}{|v|}$. 对 $q(u, v)$ 关于 v 积分便可得 $U = XY$ 的密度函数. (随机变量商的密度也可类似求出)